COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

**DOCENTE** Seyedhossein Javadizavieh

**UNITA' FORMATIVA** Amazon Web Services - Introduzione e utilizzo

**ARGOMENTO** Lezione 02 - Reti Wi-Fi e VPN

intervento realizzato da

ITS ACADEMY ICT·PIEMONTE

## Agenda

1. Reti Wi-Fi
2. Accesso wireless
3. Protezione della rete Wi-Fi
4. VPN
5. Mini-exercises
6. Lab + cleanup
7. Wrap-up + suggested links

## Obiettivi

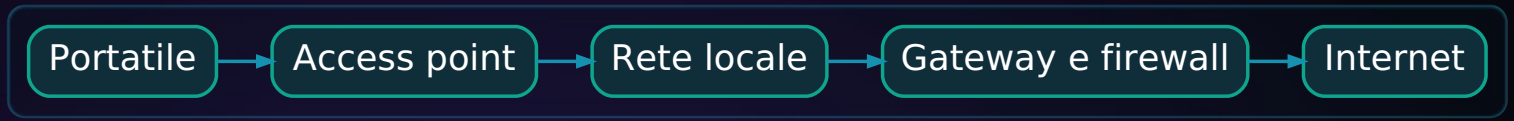
- Descrivere il funzionamento generale di una rete Wi-Fi.
- Riconoscere gli elementi di una connessione wireless.
- Spiegare lo scopo di una VPN.

## Caso: connesso al Wi-Fi, escluso dal gestionale

Un ospite naviga in Internet dalla sala riunioni, ma non apre il gestionale aziendale. Un dipendente lo apre solo dopo aver avviato la VPN autorizzata.

**Non è necessariamente un guasto.** Dobbiamo distinguere accesso radio, indirizzamento, percorso protetto e autorizzazione applicativa.

## L'access point non è Internet




Le tacche descrivono il collegamento radio. L'access point collega il client alla LAN; DHCP, gateway e DNS sono servizi distinti, anche quando risiedono nella stessa apparecchiatura.

## Quattro verifiche, quattro significati

| Evidenza | Dimostra | Non dimostra |
|---|---|---|
| SSID visibile | Rete annunciata | Identità affidabile dell'AP |
| Collegamento protetto attivo | Accesso Wi-Fi completato | IP e gateway corretti |
| Indirizzo e route validi | Configurazione di rete | Accesso al gestionale |
| Login applicativo riuscito | Accesso a quella risorsa | Accesso a tutta la LAN |

Le fasi esatte di autenticazione dipendono dal metodo Wi-Fi adottato.

## Un esperimento radio controllato

Misurare dalla stessa postazione, poi avvicinarsi all'AP mantenendo invariati rete e applicazione. Annotare posizione, banda, canale e qualità del segnale.

**Segnale migliore e problema invariato?** Cercare anche congestione, percorso e servizio remoto. La velocità di collegamento visualizzata non è il throughput disponibile all'applicazione.

Non modificare canale, potenza o configurazione dell'AP dell'aula.

## Osservare la sicurezza senza esportare segreti

Windows PowerShell:

```
netsh wlan show interfaces
Get-NetIPConfiguration
```

Leggere autenticazione, cifratura, canale e segnale. WPA2/WPA3 proteggono il tratto radio, non sostituiscono HTTPS. La modalità Enterprise può identificare utenti individualmente.

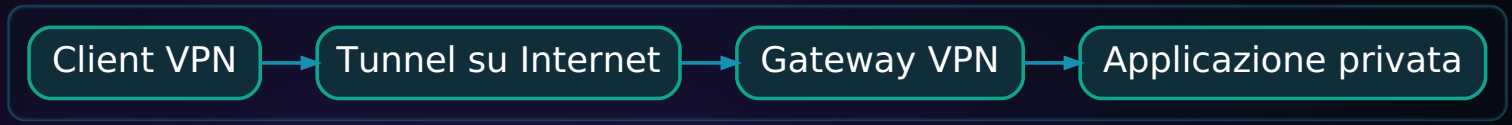
Nella consegna oscurare SSID identificativi e MAC. Non usare comandi che esportano password dei profili.

## Rete ospiti: scrivere la regola, non solo il nome

| Sorgente | Destinazione | Decisione di progetto |
|---|---|---|
| Ospiti, VLAN 20 | DNS approvato | Consentire DNS |
| Ospiti, VLAN 20 | Internet | Consentire servizi previsti |
| Ospiti, VLAN 20 | Azienda, VLAN 10 | Negare accesso |
| Dipendenti, VLAN 10 | Gestionale | Consentire solo servizi necessari |

SSID diversi non garantiscono isolamento. VLAN separano domini di livello 2; firewall e regole inter-VLAN controllano il traffico instradato.

## Dove inizia e finisce il tunnel?




La protezione del tunnel termina al gateway. Sul tratto successivo continuano a servire controlli e, quando previsto, TLS. Un endpoint compromesso rimane un rischio anche con VPN attiva.

## Due architetture da non confondere

| Modello | Estremi | Esempio |
|---|---|---|
| Accesso remoto | Client e gateway | Dipendente da casa |
| Site-to-site | Due gateway | Sede e rete cloud |

La scelta dipende da chi deve comunicare. Nel laboratorio non creeremo VPN AWS: osserveremo una connessione istituzionale autorizzata oppure un caso sintetico completo.

## Split tunnel: seguire le rotte

Caso sintetico dopo la connessione:

```
10.20.0.0/16  -> interfaccia VPN
0.0.0.0/0     -> gateway Wi-Fi
```

Il gestionale `10.20.0.10` usa la VPN; una destinazione Internet non coperta da altre rotte usa il Wi-Fi. In un full tunnel anche il traffico Internet previsto dalla policy attraversa la VPN.

Non dedurre il percorso dal solo messaggio «VPN connessa».

## Il nome privato non si risolve: quale ipotesi?

La VPN è attiva, ma `gestionale.interno` non si risolve. Una route privata non configura automaticamente il resolver corretto.

Confrontare DNS e route prima/dopo. Se il nome si risolve ma la porta autorizzata non risponde, indagare percorso e policy. Se compare HTTP 403, un servizio ha risposto ma ha negato la richiesta.

Non disattivare firewall e non sostituire i DNS aziendali senza autorizzazione.

## La scheda di osservazione

| Campo | Prima | Dopo VPN |
|---|---|---|
| IPv4 Wi-Fi | Registrare | Può rimanere uguale |
| Interfaccia VPN | Assente/inattiva | Registrare se presente |
| Rotta 10.20.0.0/16 | Assente nel caso | Via tunnel nel caso |
| DNS privato | Registrare | Verificare configurazione |

I valori sono dati del caso, non parametri da applicare alla rete reale dell'aula.

## Esempio pratico - Ispezionare Wi-Fi e route: Windows

```
netsh wlan show interfaces
Get-NetIPConfiguration
Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0"
Get-NetRoute -DestinationPrefix "10.20.0.0/16"
```

Il secondo prefisso appartiene al caso sintetico: l'assenza di risultati sul proprio PC è normale. Testare un server privato soltanto se fornito e autorizzato dal docente.

## Mini-esercizio Sessione 02 - Autenticazione e VPN

Quale tecnologia crea un collegamento protetto verso una rete privata da remoto?

- A) Un access point senza autenticazione
- B) Un semplice cambio di SSID
- C) Una VPN



## Mini-esercizio Sessione 02 - Autenticazione e VPN (risposte)

Quale tecnologia crea un collegamento protetto verso una rete privata da remoto?

- C) Una VPN

**Risposte attese:**

- **Corretta: C** - La VPN crea un tunnel protetto tra gli estremi.
- A è errata: Un access point non sostituisce il collegamento remoto protetto.
- B è errata: Cambiare SSID non crea un tunnel.

## Mini-esercizio Sessione 02 - Segmentazione ospiti

Come si impedisce agli ospiti Wi-Fi di raggiungere direttamente i dispositivi aziendali?

- A) Usando lo stesso segmento senza filtri
- B) Aumentando soltanto la potenza radio
- C) Separando le reti e applicando regole di accesso



## Mini-esercizio Sessione 02 - Segmentazione ospiti (risposte)

Come si impedisce agli ospiti Wi-Fi di raggiungere direttamente i dispositivi aziendali?

- C) Separando le reti e applicando regole di accesso

**Risposte attese:**

- **Corretta: C** - La segmentazione consente politiche diverse tra ospiti e rete interna.
- A è errata: Una rete condivisa non isola i gruppi.
- B è errata: La potenza radio non controlla gli accessi.

## Mini-esercizio Sessione 02 - Interferenze Wi-Fi

Il segnale è forte, ma la connessione cade nelle ore affollate. Che cosa si controlla?

- A) La password della VPN
- B) Il colore dell’access point
- C) Canali, interferenze e congestione

X

## Mini-esercizio Sessione 02 - Interferenze Wi-Fi (risposte)

Il segnale è forte, ma la connessione cade nelle ore affollate. Che cosa si controlla?

- C) Canali, interferenze e congestione

**Risposte attese:**

- **Corretta: C** - Interferenze e congestione possono degradare una connessione con segnale forte.
- A è errata: La password VPN non spiega la qualità radio.
- B è errata: Il colore del dispositivo è irrilevante.

## Mini-esercizio Sessione 02 - Limiti della VPN

Una VPN rende automaticamente sicuro il dispositivo dell’utente?

- A) Sì, elimina ogni rischio locale
- B) Sì, anche senza aggiornamenti
- C) No, servono anche protezione endpoint e controllo accessi



## Mini-esercizio Sessione 02 - Limiti della VPN (risposte)

Una VPN rende automaticamente sicuro il dispositivo dell’utente?

- C) No, servono anche protezione endpoint e controllo accessi

**Risposte attese:**

- **Corretta: C** - La VPN protegge il collegamento, non ogni attività dell’endpoint.
- A è errata: Un allegato malevolo resta un rischio.
- B è errata: Gli aggiornamenti restano necessari.

## Lab/Exercises

- Analizzare una rete wireless con rete interna e rete ospiti.
- Rappresentare gli estremi di una VPN.
- Compilare una checklist di diagnosi Wi-Fi e VPN.

Cleanup: eliminare la configurazione di prova e disconnettere i client utilizzati.

Link: Reti Wi-Fi e VPN

## Wrap-up Lesson 02

- Wi-Fi e VPN risolvono esigenze diverse di connettivita.
- Copertura, autenticazione e segmentazione incidono sulla sicurezza.
- Una VPN protegge il collegamento ma non sostituisce il controllo degli accessi.

## Lesson 02 - Suggested links

- https://www.cisa.gov/topics/cyber-threats-and-advisories/securing-wireless-networks
- https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-a-vpn/
- https://www.nist.gov/publications/guidelines-securing-wireless-local-area-networks-wlans